

**Prova 1**

- 1) Um “número narcisista” ou um “número de Armstrong” é um inteiro positivo em que a soma das n -ésimas potências dos seus dígitos é igual ao próprio número. Em outras palavras, um número de Armstrong de n dígitos é um número em que a soma das n -ésimas potências de seus dígitos é igual ao próprio número. Por exemplo:

$$153: 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$$

$$1634: 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 = 1 + 1296 + 81 + 256 = 1634$$

$$54748: 5^5 + 4^5 + 7^5 + 4^5 + 8^5 = 3125 + 1024 + 16807 + 1024 + 32768 = 54748$$

Desenvolva uma função que recebe um número inteiro positivo e **retorne** verdadeiro caso ele seja um número narcisista, e falso caso contrário.

Exemplo:

```
Entrada 1: 153
Saída 1: verdadeiro
Entrada 2: 1634
Saída 2: verdadeiro
Entrada 3: 512
Saída 3: falso
```

- 2) Faça uma função que recebe um vetor de números inteiros e seu tamanho, e **retorna** verdadeiro caso qualquer valor armazenado se repita ao menos uma vez, e falso caso contrário.

Exemplo:

```
Entrada 1: v = {8,1,2,9,22,3,5,7,6,1}, tam = 10
Saída 1: verdadeiro
Entrada 2: v = {-1,-2,-3,-4,5,6,7,8,9,1}, tam = 10
Saída 2: falso
Entrada 3: v = {1,1}, tam = 2
Saída 3: verdadeiro
```

- 3) Receba uma função que recebe dois vetores de números inteiros ($v1$ e $v2$), de tamanhos iguais, **IMPRIME** os valores que aparecem tanto em $v1$ quanto em $v2$. Para simplificar o problema, considere que os valores não se repetem em ambos os vetores.

Exemplo:

```
Entrada 1: v1 = {3,5,7,9,1,4} v2 = {2,6,1,9,10,7}
Saída 1: 7,9,1 (em qualquer ordem)
Entrada 2: v1 = {1,2,3,4,5} v2 = {6,7,8,9,0}
Saída 2:
Entrada 3: v1 = {11,5,7,8} v2 = {11,5,7,8}
Saída 3: 11,5,7,8 (em qualquer ordem)
```



Prova 1

- 4) Faça uma função que recebe um vetor de valores reais entre 0 e 10, representando as notas de alunos de uma turma, e o número de alunos na turma. A função deve **retornar** quantos alunos estão acima da média da turma.

Exemplo:

```
Entrada 1: notas = {9.3, 2.9, 8.1, 1.7, 4.9, 1.2, 5.0,
5.1, 6.9, 0.2}, tam = 10
Saída 1: 6
Entrada 2: notas = {10, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0}, tam
= 10
Saída 2: 2
```

- 5) Crie uma função que recebe 3 valores reais (a, b e c), que representam lados de um triângulo. Sua função deve, primeiro, verificar se o tamanho dos lados forma um triângulo. Depois, classificar se os lados formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. A função deve retornar o valor -1 caso os lados não formem um triângulo; 1 se for um equilátero; 2 se for isóscele e; 3 se for um escaleno.

Condição de existência de um triângulo: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois
($a < b + c$ && $b < a + c$ && $c < a + b$)

Equilátero: todos os lados são do mesmo tamanho

Isóscele: dois lados são do mesmo tamanho

Escaleno: todos os lados tem tamanhos diferentes.

Exemplo:

```
Entrada 1: a=6, b=6, c=6
Saída 1: 1 (equilátero)
Entrada 2: a=7 b=1 c=2
Saída 2: -1 (não é triângulo)
Entrada 3: a=5 b=4 c=3
Saída 3: 3 (escaleno)
```